



II PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA Y MLOPS

SÍLABO

I. DATOS GENERALES

CURSO : Herramientas para la Inteligencia Artificial Generativa
DURACIÓN : 16 Horas Académicas
DOCENTE : Felix Moises Neira Verastegui

II. SUMILLA

El curso tiene una naturaleza teórico-práctica y está diseñado para introducir al participante en las herramientas fundamentales para la construcción de aplicaciones de Inteligencia Artificial Generativa. Se enfoca en los componentes esenciales para desarrollar, orquestar y evaluar soluciones basadas en LLMs. El desarrollo del curso comprende los fundamentos de LangChain y LlamaIndex, el uso de bases de datos vectoriales en arquitecturas RAG, la construcción de flujos y agentes mediante LangGraph, así como la evaluación y monitoreo de aplicaciones con LangSmith. Además, se aborda el ciclo de vida de modelos de ML en Databricks.

III. COMPETENCIA FINAL

IV. PROGRAMA Y CONTENIDOS

SESIÓN	CONTENIDOS
1 04/07/2026	- LangChain y LlamaIndex: Fundamentos y arquitectura básica - Bases de datos vectoriales y su aplicación en arquitecturas RAG - Generación de documentos automatizados con IA
2 05/07/2026	- Introducción a LangGraph y componentes básicos - Construcción de flujos ramificados con múltiples etapas - Construcción de agentes y llamado de funciones con MCP - Construcción de flujos para el resumen de textos
3 11/07/2026	¿Qué es LangSmith y por qué usarlo? - Cómo usar LangSmith con LangChain para monitorear una aplicación GenAI - Monitoreo de una aplicación RAG con LangSmith
4 12/07/2026	- Introducción al entorno de Databricks para Machine Learning - Pipeline de desarrollo de una aplicación de machine learning en Databricks - Entrenamiento y seguimiento de un modelo de machine learning en Databricks

V. METODOLOGÍA

La metodología es dinámica, que consiste en alternar las explicaciones del profesor con una activa participación de los alumnos. Se va a llevar a cabo la discusión de casos reales y para reforzar el aprendizaje se desarrollarán dinámicas grupales.

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN



La escala de evaluación es vigesimal. Durante el desarrollo del módulo se considerarán los siguientes criterios de evaluación (*):

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PESO
<i>Asistencia</i>	20%
<i>Participación (*)</i>	20%
<i>Controles</i>	40%
<i>Examen Final</i>	20%
TOTAL	100%

(*) Criterio de evaluación del profesor

VII. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

7.1. Libros, revistas

Nro.	AUTOR	TITULO	EDITORIAL
1	Databricks	The Big Book of Generative AI	Databricks

7.2. Recursos en Internet

Nro.	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
2	https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/overview	Documentación oficial LangGraph
3	https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/overview	Documentación oficial LangChain
4	https://docs.langchain.com/langsmith/home	Documentación oficial LangSmith
5	https://developers.llamaindex.ai/python/framework/	Documentación oficial LlamaIndex

Lima, julio del 2026